КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 2

Технології чисельного моделювання

Моделювання нестаціонарної течії навколо перешкоди заданої форми методом дискретних особливостей

Варіант: літера «С» (півколо)

Виконав: студент групи ПМ

Кіщук Ярослав Ярославович

Київ – 2026

Зміст

1 Мета та завдання роботи 2
1.1 Мета 2
1.2 Вхідні дані 2
1.3 Завдання 2

2 Теоретичні основи 2
2.1 Математична постановка задачі 2
2.2 Аналітичний розв'язок 2
2.3 Дискретна модель 3
2.4 Система лінійних алгебраїчних рівнянь 3
2.5 Відрив і рух вихорів 3
2.6 Сили, що діють на перешкоду 4

3 Описання алгоритму та реалізація 4
3.1 Параметри роботи 4
3.2 Крок 1: Контур, точки колокації та нормалі 4
3.3 Крок 2: Швидкість від системи вихорів 5
3.4 Крок 3: Матриця СЛАР 5
3.5 Крок 4: Один крок за часом 5
3.6 Крок 5: Головний цикл і сили 6
3.7 Крок 6: Поля швидкості, потенціалу та тиску 6

4 Результати 7
4.1 Розвиток вихрового сліду 7
4.2 Сили та режими течії 9
4.3 Поля швидкості, потенціалу та тиску 10
4.4 Аналіз результатів 10

5 Висновки 11

6 Список використаних джерел 11

A Python код основних функцій 12
A.1 Швидкість від вихорів 12
A.2 Матриця СЛАР і розв'язання на кроці 12
A.3 Непроникнення для рухомих вихорів 13
A.4 Один крок за часом 13
A.5 Головний цикл 13
A.6 Поля потенціалу та тиску 14

1 Мета та завдання роботи

1.1 Мета

Змоделювати нестаціонарну відривну течію ідеальної нестисливої рідини навколо тонкої перешкоди заданої форми методом дискретних особливостей (МДО): описати відрив вихорів з кінців контуру, рух вихрового сліду, отримати періодичний режим вихороутворення («доріжку Кармана») та проаналізувати поля швидкості, потенціалу й тиску і сили, що діють на перешкоду [1, §7.2].

1.2 Вхідні дані

1. L_d — контур у системі координат, заданий упорядкованим масивом точок $\{\omega_{0j} = x_{0j} + iy_{0j}\}$, $j = 1, ..., M$. У варіанті «С» це півколо;
2. M — кількість дискретних особливостей на контурі;
3. $\vec{V}_\infty = (\cos\alpha, \sin\alpha)$, $|\vec{V}_\infty| = 1$ — швидкість набігаючого потоку;
4. течія стартує зі стану спокою, тому повна циркуляція всіх вихорів дорівнює нулю.

1.3 Завдання

1. Змоделювати течію навколо перешкоди у вигляді контуру L_d.
2. Змоделювати нестаціонарний режим течії з періодичним вихороутворенням у вигляді «доріжки Кармана» [1, §7.2.6].

2 Теоретичні основи

2.1 Математична постановка задачі

Шукається потенціал $\varphi(\vec{r}, t)$, $\vec{V} = \nabla\varphi$, такий що [1, (7.2.1)–(7.2.6)]:

$$\Delta\varphi = 0, \quad \vec{r} \notin L_d, L_v, \quad t \geq t_0; \tag{1}$$

$$\frac{\partial\varphi}{\partial n} = 0, \quad \vec{r}_d \in L_d; \tag{2}$$

$$\frac{d}{dt}(\varphi^+ - \varphi^-)\,|_{L_v} = 0, \quad \frac{\partial\vec{r}_v}{\partial t} = \vec{V}(\vec{r}_v, t), \quad \vec{r}_v \in L_v(t); \tag{3}$$

$$\lim_{|\vec{r}|\to\infty} \nabla\varphi = \vec{V}_\infty, \quad L_v(t_0) = \varnothing. \tag{4}$$

Тут $L_v(t)$ — вільна межа (вихровий слід), що утворюється відривом потоку з кінців контуру. Умови (3) означають, що слід рухається разом з рідиною, а стрибок потенціалу на ньому (циркуляція) переноситься частинками без змін. За теоремою Кельвіна повна циркуляція системи дорівнює нулю, бо течія стартує зі стану спокою.

2.2 Аналітичний розв'язок

Комплексний потенціал є суперпозицією однорідного потоку та вихрових шарів на контурі й сліді [1, (7.2.7)–(7.2.8)]:

$$\Phi(z,t) = \overline{V}_\infty z + \frac{1}{2\pi i}\int_{L_d(t)} f(\omega,t)\ln(z-\omega)d\omega + \frac{1}{2\pi i}\int_{L_v(t)} f(\omega,t)\ln(z-\omega)d\omega + \text{Const}. \quad (5)$$

Тиск визначається інтегралом Коші–Лагранжа; у безрозмірному вигляді [1, (7.2.16)]:

$$C_p = \frac{p-p_\infty}{\rho V_\infty^2/2} = 1 - \frac{|\nabla\varphi|^2}{V_\infty^2} - \frac{2}{V_\infty^2}\frac{\partial\varphi}{\partial t}. \quad (6)$$

2.3 Дискретна модель

На контурі розміщено M приєднаних вихорів $\Gamma_j(t_n)$ у точках ω_{0j} і $M-1$ точок колокації з нормалями $\vec{n}_k$, як у лабораторній роботі №1. Вільні вихори сліду мають інтенсивності γ_i^p і координати $(x_i^p(t_n), y_i^p(t_n))$, де p — номер точки відриву. Поле швидкості [1, (7.2.22)]:

$$\vec{V}(x,y,t_n) = \vec{V}_\infty + \sum_{j=1}^{M}\Gamma_j(t_n)\vec{V}\big(x,y,x_{0j},y_{0j}\big) + \sum_p\sum_i \gamma_i^p\vec{V}(x,y,x_i^p,y_i^p), \quad (7)$$

де швидкість від вихору одиничної інтенсивності з регуляризацією [1, (7.2.24)–(7.2.26)]

$$\vec{V}(x,y,x_0,y_0) = \left(\frac{y_0-y}{2\pi R_0^2}, \frac{x-x_0}{2\pi R_0^2}\right), \quad R_0 = \max\left\{\delta, \sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}\right\}, \quad \delta = \frac{L}{2M}, \quad (8)$$

L — довжина контуру [1, с. 133].

2.4 Система лінійних алгебраїчних рівнянь

На кожному кроці t_{n+1} інтенсивності приєднаних вихорів визначаються з умови непроникнення в точках колокації та умови збереження циркуляції [1, (7.2.19)–(7.2.20)]:

$$\sum_{j=1}^{M}\Gamma_j(t_{n+1})\big(\vec{n}_k\cdot\vec{V}_j(x_k,y_k)\big) = -\vec{n}_k\cdot\vec{V}_\infty - \sum_p\sum_i\gamma_i^p\big(\vec{n}_k\cdot\vec{V}(x_k,y_k,x_i^p,y_i^p)\big), \quad (9)$$

$$\sum_{j=1}^{M}\Gamma_j(t_{n+1}) = -\sum_p\sum_i\gamma_i^p, \quad k=1,\ldots,M-1. \quad (10)$$

Матриця системи залежить лише від геометрії контуру й однакова на всіх кроках; від часу залежить лише права частина.

2.5 Відрив і рух вихорів

Вихори відриваються з кінців контуру: на кроці $t_n \to t_{n+1}$ кінцеві приєднані вихори стають вільними, $\gamma_{n+1}^1 = \Gamma_1(t_n)$, $\gamma_{n+1}^M = \Gamma_M(t_n)$ [1, (7.2.32)]. Усі вільні вихори переміщуються з локальною швидкістю (метод Ейлера) з кроком за часом [1, (7.2.15), (7.2.27)]:

$$\vec{r}_i(t_{n+1}) = \vec{r}_i(t_n) + \vec{V}(\vec{r}_i,t_n)\tau_n, \quad \tau_n = \frac{\min_k\delta_k}{\max_{D^+}|\vec{V}|}. \quad (11)$$

Вихор, що за крок перетнув контур або наблизився до нього ближче ніж на δ, повертається на свій бік контуру відбиттям [1, §7.2.4]. Для дуги кола бік визначається відстанню до центру.

2.6 Сили, що діють на перешкоду

Сили обчислюються через гідродинамічний імпульс системи вихорів [3]:

$$\vec{P} = \rho \sum_k \Gamma_k (y_k, -x_k), \quad \vec{F} = -\frac{d\vec{P}}{dt}, \quad C_x = \frac{F_x}{\rho V_\infty^2 D/2}, \quad C_y = \frac{F_y}{\rho V_\infty^2 D/2}, \tag{12}$$

де сума береться по приєднаних і вільних вихорах, $D = 1$ — розмір перешкоди. Частота коливань C_y визначає число Струхаля $\mathrm{St} = fD/V_\infty$.

3 Описання алгоритму та реалізація

3.1 Параметри роботи

Параметр	Значення
Контур L_d	півколо, $R = 0.5$, центр $(0.25, 0)$
Довжина контуру $L = \pi R$	1.5708
Кількість особливостей M	24
Крок уздовж дуги $h = L/(M-1)$	0.0683
Параметр регуляризації $\delta = L/(2M)$	0.0327
Набігаючий потік $\vec{V}_\infty$	$(1, 0)$, $\alpha = 0$
Тривалість моделювання T	80
Межа видалення вихорів сліду	$x > 8$

Табл. 1: Параметри моделювання

Реалізацію виконано мовою Python (NumPy, Matplotlib) у середовищі Jupyter; основні функції наведено в додатку А.

3.2 Крок 1: Контур, точки колокації та нормалі

Півколо задається параметрично, $x_{0j} = x_C + R\cos t_j$, $y_{0j} = R\sin t_j$, $t_j \in [\pi/2, 3\pi/2]$. Точки колокації взято на дузі посередині між вихорами, нормалі — до центру кола. Радіус регуляризації $\delta = L/(2M)$ трохи менший за половину кроку, тож колокації лежать поза колами регуляризації.

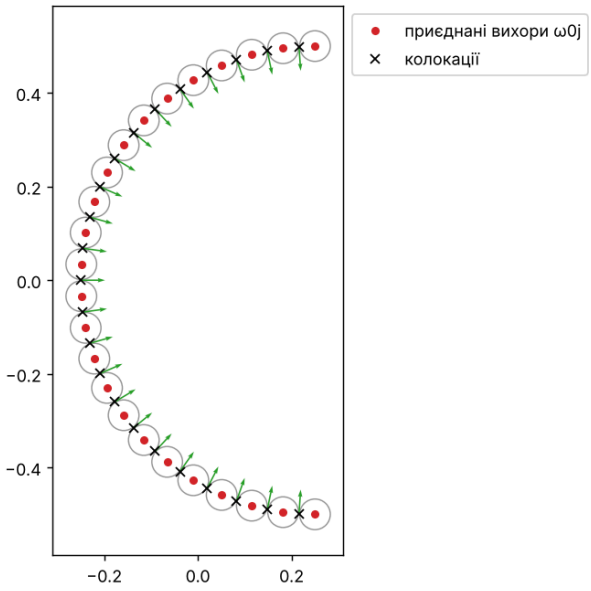


Рис. 1: Дискретизація півкола: вихори з колами радіуса δ, точки колокації та нормалі

3.3 Крок 2: Швидкість від системи вихорів

Функція `induced` обчислює сумарну швидкість у багатьох точках від багатьох вихорів за (8) як добуток матриці швидкостей від одиничних вихорів на вектор інтенсивностей; функція `velocity` додає потік і повертає поле (7). Точки обробляються блоками, щоб обмежити пам'ять.

3.4 Крок 3: Матриця СЛАР

Матриця системи (9)–(10) будується один раз і обертається; на кожному кроці розв'язок — множення оберненої матриці на праву частину. У момент t_0 (сліду немає) отримано $\sum \Gamma_j = 1.1 \cdot 10^{-16}$ і нев'язку непроникнення $\max|\vec{V} \cdot \vec{n}_k| = 3.9 \cdot 10^{-16}$.

3.5 Крок 4: Один крок за часом

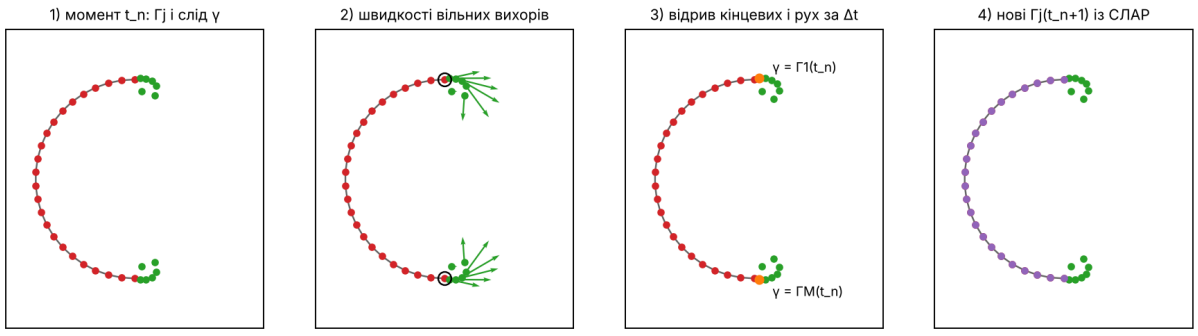


Рис. 2: Крок $t_n \to t_{n+1}$: приєднані вихори (червоні), слід (зелені), щойно відірвані вихори (помаранчеві), нові інтенсивності на контурі (фіолетові)

Крок складається з відриву кінцевих вихорів, обчислення швидкостей усіх вільних вихорів у момент t_n, вибору кроку τ_n за (11), переміщення вихорів, перевірки непроникнення та розв'язання СЛАР для $\Gamma_j(t_{n+1})$.

3.6 Крок 5: Головний цикл і сили

Цикл повторює крок до $T = 80$. На кожному кроці обчислюється імпульс (12) і його різниця з попереднім кроком — коефіцієнти C_x, C_y. Вихори, що відпливли правіше $x = 8$, видаляються; їхній внесок в імпульс віднімається до наступного порівняння, а їхня циркуляція залишається в умові (10). Кожні 0.5 одиниці часу зберігається стан для рисунків.

Результат: 4180 кроків, середній крок $\tau \approx 0.019$, у сліді в кінці 1229 вихорів; час розрахунку близько 2.5 хв.

3.7 Крок 6: Поля швидкості, потенціалу та тиску

На сітці 300×180 в області $[-1, 4] \times [-1.5, 1.5]$ обчислюються $\vec{V}$ за (7), потенціал φ за формулою (7.2.38) посібника та C_p за (6). Похідна $\partial\varphi/\partial t$ обчислюється різницею двох сусідніх кроків. Щоб розрізи потенціалу від вихорів, які змістилися, не давали хибних стрибків, різниця кутів для кожного вільного вихору зводиться до $(-1/2, 1/2]$, а зміна приєднаних інтенсивностей записується через суми $S_j = \sum_{k \le j} \Delta\Gamma_k$ ($S_M = 0$ за (10)).

4 Результати

4.1 Розвиток вихрового сліду

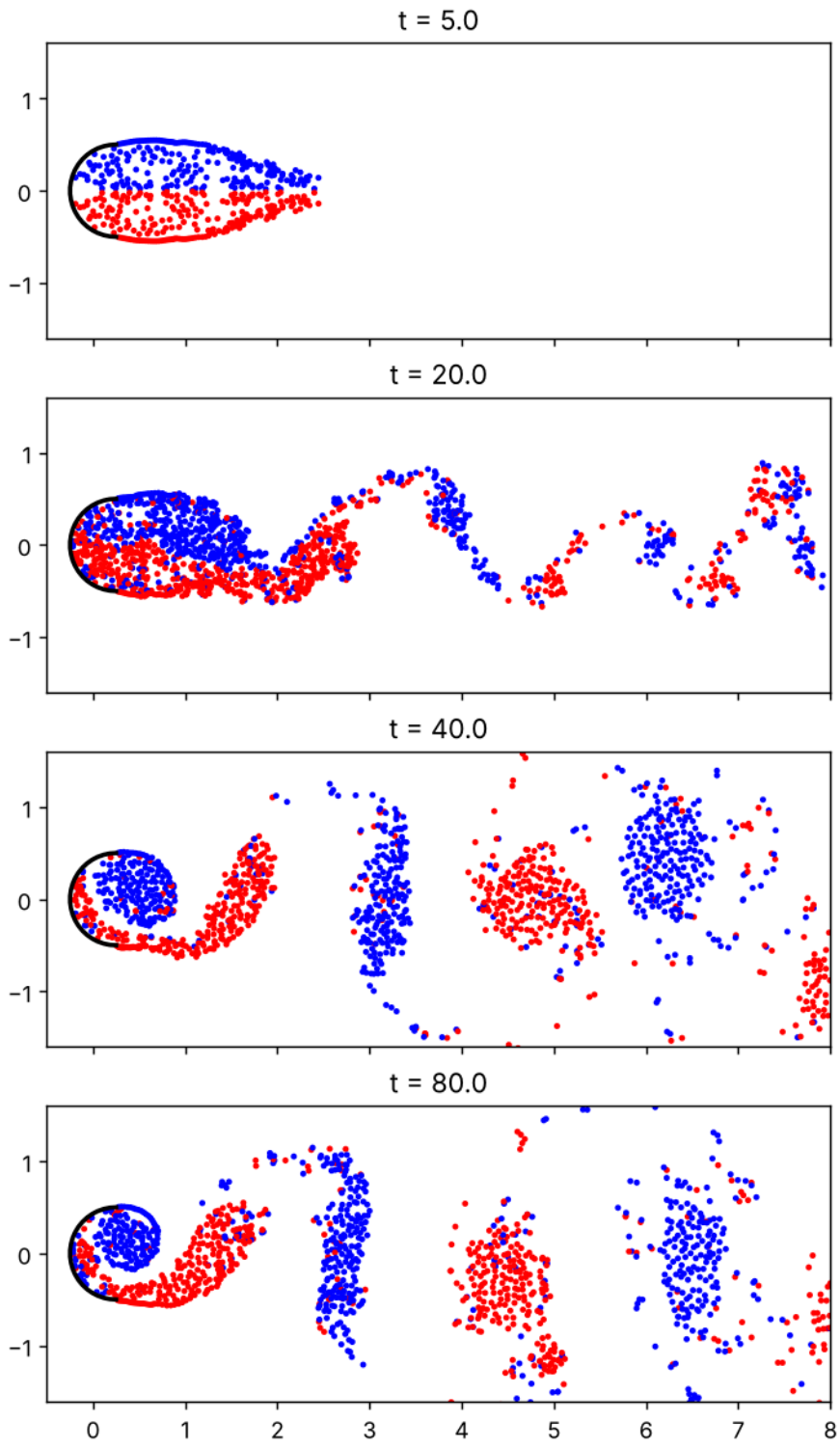


Рис. 3: Вільні вихори в моменти $t = 5, 20, 40, 80$: синій — $\gamma < 0$ (обертання за годинниковою стрілкою), червоний — $\gamma > 0$

При $t = 5$ з верхнього кінця сходять вихори від'ємного знаку, з нижнього — додатного; вони утворюють дві симетричні вихрові області за перешкодою. При $t \approx 20$ симетрія порушується, а при $t = 40$ і $t = 80$ за перешкодою сформовано шаховий ланцюжок згустків завихреності протилежних знаків — доріжку Кармана. Відстань між згустками одного знаку ≈ 3.7.

4.2 Сили та режими течії

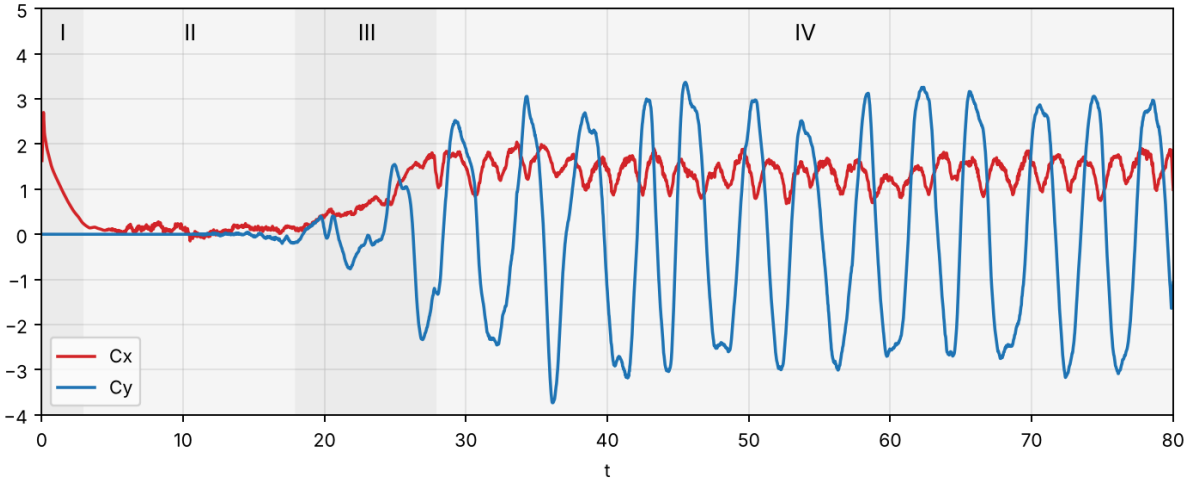


Рис. 4: Коефіцієнти сил $C_x(t)$ і $C_y(t)$ (ковзне середнє з 15 кроків) та режими течії I–IV

Режим	Інтервал часу	Ознаки
I — стартовий	$0 < t < 3$	пік $C_x \approx 2.7$ і його спад
II — симетричний відривний	$3 < t < 18$	$C_y = 0$, C_x малий
III — перехідний	$18 < t < 28$	наростання коливань C_y
IV — періодичний (доріжка Кармана)	$t > 28$	коливання C_y з постійною частотою

Табл. 2: Режими відривної течії

Показник	Значення
Середній C_x $(t > 40)$	1.36
Амплітуда C_y $(t > 40)$	≈ 3
Число Струхаля St	0.25
Період відриву 1/ St	4.0

Табл. 3: Інтегральні характеристики в режимі IV

4.3 Поля швидкості, потенціалу та тиску

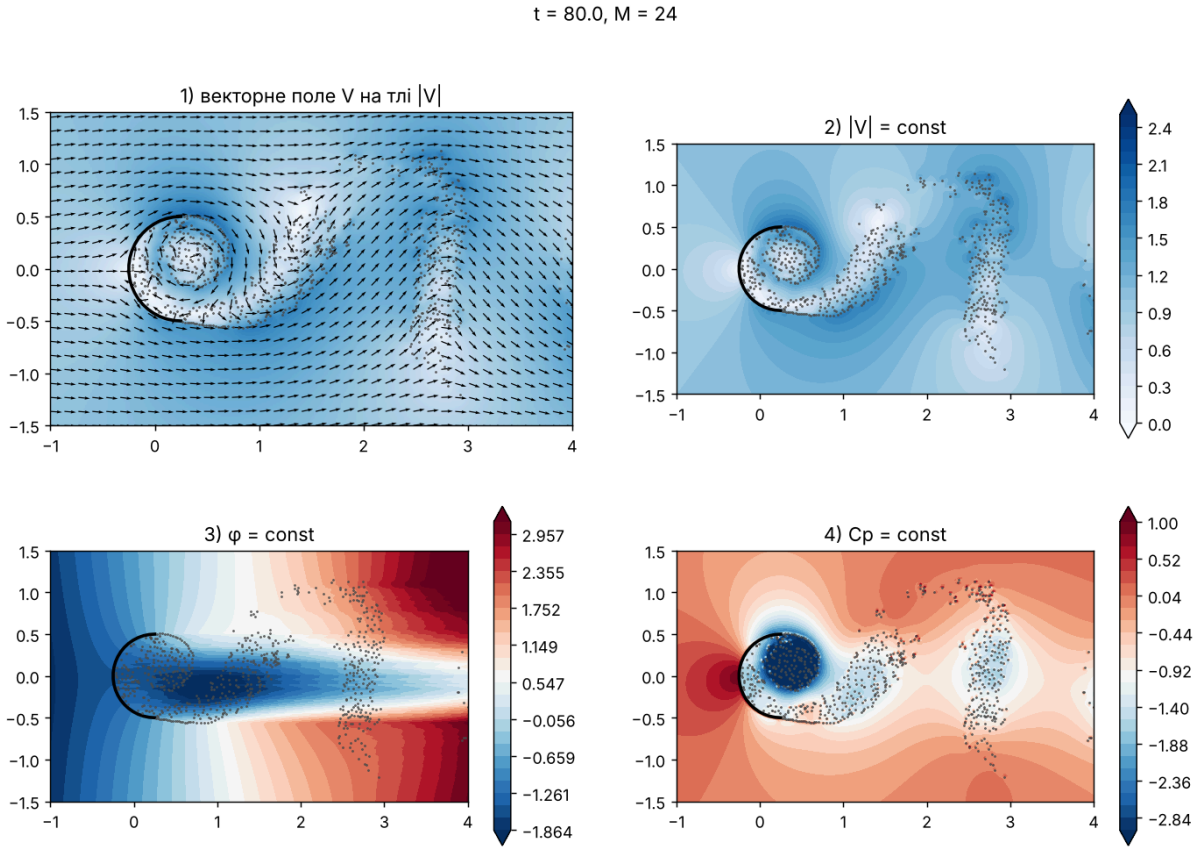


Рис. 5: Поля в момент $t = 80$: 1) векторне поле швидкостей; 2) ізолінії $|\vec{V}|$; 3) ізолінії потенціалу φ; 4) ізолінії C_p (сірі точки — вільні вихори)

Перед перешкодою потік гальмує: $C_p = 0.89$ у точці $(-0.3, 0)$, що близько до значення 1 у точці гальмування. Біля кінців півкола і на периферії вихрових згустків швидкість максимальна, у ядрах згустків і в «чаші» півкола тиск знижений ($C_p < -2$). Ізолінії потенціалу далеко від сліду майже вертикальні (однорідний потік), у сліді — мають розрізи від кожного вільного вихору.

4.4 Аналіз результатів

1. **Відрив з кінців.** Вихори відриваються з обох кінців півкола з протилежними знаками, як і має бути для обтікання гострих кромок.
2. **Розвиток нестійкості.** Симетричний режим II нестійкий: асиметрію запускають похибки округлення, і без будь-якого штучного збурення течія переходить у періодичний режим.
3. **Доріжка Кармана.** У режимі IV вихори відриваються почергово зверху і знизу з частотою $\mathrm{St} = 0.25$, що відповідає діапазону 0.15–0.25 для поганообтічних тіл. C_x коливається з подвоєною частотою, бо кожен відрив (і зверху, і знизу) дає імпульс опору.

4. **Тиск.** Опір C_x створює різниця між підвищеним тиском у точці гальмування перед перешкодою та розрідженням у сліді; бокова сила C_y — несиметричне розрідження у вихорах, що відриваються.

5 Висновки

1. Побудовано дискретну модель нестаціонарної відривної течії навколо півкола: приєднані вихори на контурі, відрив кінцевих вихорів, рух вихрового сліду, непроникнення для рухомих вихорів і СЛАР (7.2.19)–(7.2.20) з умовою збереження циркуляції.
2. Отримано всі режими розвитку течії: стартовий, симетричний відривний, перехідний і періодичний з доріжкою Кармана, що якісно відповідає результатам посібника.
3. У періодичному режимі середній коефіцієнт опору $C_x \approx 1.36$, число Струхаля $\mathrm{St} \approx 0.25$.
4. Обчислено поля швидкості, потенціалу та коефіцієнта тиску з урахуванням нестаціонарного доданка $\partial\varphi/\partial t$.

6 Список використаних джерел

1. Довгий С.О., Троценко Я.П., Черній Д.І. Технології чисельного моделювання. Лабораторний практикум: навч. посібник. — К., 2024. — 139 с.
2. Лабораторна робота «Моделювання кінематики в гідродинамічних процесах» з курсу ТЧМ (слайди), 2026.
3. Cottet G.-H., Koumoutsakos P. D. Vortex Methods. Theory and Practice. — Cambridge University Press, 2004. — 327 p.
4. Довгий С.А., Лифанов И.К., Черний Д.И. Метод сингулярных интегральных уравнений и вычислительные технологии. — К.: Юстон, 2016. — 380 с.

A Python код основних функцій

Параметри (крок 0), контур і колокації (як у лабораторній роботі №1) та рисунки опущено; повний код — у каталозі `lab2/guide/code/`, кроки виконуються послідовно в одному сеансі.

A.1 Швидкість від вихорів

```python
def vortex_velocity(x, y, x0j, y0j, delta=0.0):
    """(u, v) від вихору Γ = 1 у точці (x0j, y0j): формули (7.2.23)-(7.2.26)."""
    dx = x - x0j
    dy = y - y0j
    R2 = np.maximum(dx**2 + dy**2, delta**2)    # регуляризація: R ≥ delta
    return -dy / (2 * np.pi * R2), dx / (2 * np.pi * R2)


def induced(x, y, xs, ys, gs, delta, chunk=4000):
    """Сумарна швидкість у точках (x, y) від вихорів (xs, ys) з інтенсивностями gs."""
    u = np.zeros(len(x))
    v = np.zeros(len(x))
    for s in range(0, len(x), chunk):           # шматками, щоб не забити пам'ять
        U, V = vortex_velocity(x[s:s + chunk, None], y[s:s + chunk, None],
                               xs[None, :], ys[None, :], delta)
        u[s:s + chunk] = U @ gs
        v[s:s + chunk] = V @ gs
    return u, v


def velocity(x, y, G, fx, fy, fg):
    """Швидкість (7.2.30): потік + приєднані вихори Γj + вільні вихори сліду γi."""
    ub, vb = induced(x, y, x0, y0, G, DELTA)
    uf, vf = induced(x, y, fx, fy, fg, DELTA)
    return V_INF[0] + ub + uf, V_INF[1] + vb + vf
```

A.2 Матриця СЛАР і розв'язання на кроці

```python
# Матриця СЛАР залежить лише від геометрії контуру, тож будуємо її один раз
U, V = vortex_velocity(xc[:, None], yc[:, None], x0[None, :], y0[None, :])
A = np.empty((M, M))
A[:-1] = nx[:, None] * U + ny[:, None] * V      # ліва частина (7.2.19)
A[-1] = 1.0                                     # ліва частина (7.2.20)
A_inv = np.linalg.inv(A)


def solve_gammas(fx, fy, fg, shed_total):
    """Γ1..ΓM на новому кроці за (7.2.19)-(7.2.20).

    shed_total — сума інтенсивностей усіх вихорів, що відірвались від контуру.
    """
    uf, vf = induced(xc, yc, fx, fy, fg, DELTA)  # швидкість від сліду в колокаціях
    b = np.empty(M)
    b[:-1] = -(nx * (V_INF[0] + uf) + ny * (V_INF[1] + vf))
    b[-1] = -shed_total                          # повна циркуляція = 0 (Кельвін)
    return A_inv @ b


empty = np.empty(0)
G = solve_gammas(empty, empty, empty, 0.0)      # t = t0: сліду ще немає
u_c, v_c = velocity(xc, yc, G, empty, empty, empty)
print(f"sum Γ = {G.sum():.2e}, max|V·n| = {np.abs(u_c * nx + v_c * ny).max():.1e}")
```

A.3 Непроникнення для рухомих вихорів

```
def keep_out(x_old, y_old, x_new, y_new):
    """Непроникнення для рухомих вихорів (§7.2.4): не пускаємо їх крізь дугу.

    Вихор, що перетнув дугу або підійшов до неї ближче за DELTA, повертаємо
    на свій бік контуру на відстань не меншу за DELTA (відбиття по радіусу).
    """
    r_old = np.hypot(x_old - XC, y_old)
    r_new = np.hypot(x_new - XC, y_new)
    side = np.where(r_old >= R, 1.0, -1.0)      # +1 — зовні кола, -1 — у «чаші»
    gap = r_new - R                             # відстань до кола зі знаком
    on_arc = x_new - XC <= 0                    # дуга займає ліву половину кола
    bad = on_arc & ((np.sign(gap) != side) | (np.abs(gap) < DELTA))
    r_fix = R + side * np.maximum(np.abs(gap), DELTA)
    k = np.where(bad, r_fix / np.maximum(r_new, 1e-12), 1.0)
    return XC + (x_new - XC) * k, y_new * k
```

A.4 Один крок за часом

```
def time_step(G, fx, fy, fg, shed_total):
    """Один крок t_n -> t_n+1 за (7.2.28)-(7.2.36)."""
    # 1) кінцеві вихори відриваються: γ^p_{n+1} = Γ_p(t_n), p = 1 і M
    px = np.append(fx, [x0[0], x0[-1]])
    py = np.append(fy, [y0[0], y0[-1]])
    pg = np.append(fg, [G[0], G[-1]])
    # 2) швидкості всіх вільних вихорів у момент t_n (7.2.31)
    u, v = velocity(px, py, G, fx, fy, fg)
    dt = DELTA / np.max(np.hypot(u, v))         # крок за часом (7.2.27)
    # 3) пересування (7.2.32) і непроникнення для рухомих точок
    px, py = keep_out(px, py, px + u * dt, py + v * dt)
    shed_total += G[0] + G[-1]
    # 4) нові Г1..ГМ із СЛАР (7.2.33)-(7.2.34)
    G = solve_gammas(px, py, pg, shed_total)
    return G, px, py, pg, shed_total, dt


def impulse(G, fx, fy, fg):
    """Гідродинамічний імпульс системи вихорів (ділений на ρ): Σ Γ (y, -x)."""
    return np.array([G @ y0 + fg @ fy, -(G @ x0) - fg @ fx])
```

A.5 Головний цикл

```
fx, fy, fg = np.empty(0), np.empty(0), np.empty(0)   # слід: координати та γ
shed_total = 0.0
time_now = 0.0
history = []                                        # рядки (t, Cx, Cy, кількість вихорів)
frames = []                                         # кадри для рисунків і анімації
FRAME_DT = 0.5
P_old = impulse(G, fx, fy, fg)

while time_now < T_END:
    G, fx, fy, fg, shed_total, dt = time_step(G, fx, fy, fg, shed_total)
    time_now += dt
    P = impulse(G, fx, fy, fg)
    Cx, Cy = -2 * (P - P_old) / dt              # F = -ρ dP/dt, C = F / (ρ V∞² D / 2)
    history.append((time_now, Cx, Cy, len(fg)))
    far = fx > X_MAX                            # видаляємо вихори, що відлетіли
    P -= impulse(np.zeros(M), fx[far], fy[far], fg[far])
    fx, fy, fg = fx[~far], fy[~far], fg[~far]
    P_old = P
```

```
    if time_now >= len(frames) * FRAME_DT:
        frames.append((time_now, G.copy(), fx.copy(), fy.copy(), fg.copy()))
    if len(history) % 500 == 0:
        print(f"крок {len(history)}: t = {time_now:.1f}, вихорів {len(fg)}")

history = np.array(history)
print(f"готово: {len(history)} кроків, t = {time_now:.2f}, вихорів у сліді {len(fg)}")
```

A.6 Поля потенціалу та тиску

```
def theta(x, y, xs, ys):
    """Круговий арктангенс (7.1.14): arg(z - ω) / 2π у межах [0, 1)."""
    return np.mod(np.arctan2(y - ys, x - xs), 2 * np.pi) / (2 * np.pi)


def wrap(a):
    """Приводить різницю кутів (у частках 2π) до (-1/2, 1/2]: прибирає стрибки."""
    return a - np.round(a)


def phi_field(X, Y, G, fx, fy, fg):
    """Потенціал (7.2.38): потік + приєднані вихори + вільні вихори."""
    phi = X * V_INF[0] + Y * V_INF[1]
    for xs, ys, g in zip(np.r_[x0, fx], np.r_[y0, fy], np.r_[G, fg]):
        phi += g * theta(X, Y, xs, ys)
    return phi


def dphi_dt(X, Y, G0, fx0, fy0, G1, fx1, fy1, fg1, dt):
    """∂φ/∂t між кроками n і n+1 (без розрізів, див. гайд)."""
    ox = np.r_[fx0, x0[0], x0[-1]]              # де кожен вільний вихор був на кроці n
    oy = np.r_[fy0, y0[0], y0[-1]]              # (новонароджені — на кінцях контуру)
    d = np.zeros_like(X)
    for i in range(len(fg1)):
        d += fg1[i] * wrap(theta(X, Y, fx1[i], fy1[i]) - theta(X, Y, ox[i], oy[i]))
    dB = G1 - G0
    dB[[0, -1]] = G1[[0, -1]]                   # кінцеві Γ на кроці n стали вільними
    S = np.cumsum(dB)                           # S_M = 0 за теоремою Кельвіна
    for j in range(M - 1):
        d += S[j] * wrap(theta(X, Y, x0[j], y0[j]) - theta(X, Y, x0[j + 1], y0[j + 1]))
    return d / dt


X, Y = np.meshgrid(np.linspace(-1, 4, 300), np.linspace(-1.5, 1.5, 180))
xs_, ys_ = X.ravel(), Y.ravel()
u, v = velocity(xs_, ys_, G, fx, fy, fg)
u, v = u.reshape(X.shape), v.reshape(X.shape)
speed = np.hypot(u, v)
phi = phi_field(X, Y, G, fx, fy, fg)
# ще один крок, щоб оцінити ∂φ/∂t
G1, fx1, fy1, fg1, _, dt1 = time_step(G, fx, fy, fg, shed_total)
Cp = 1 - speed**2 - 2 * dphi_dt(X, Y, G, fx, fy, G1, fx1, fy1, fg1, dt1)   # (7.2.39)
print(f"Cp перед перешкодою (x = -0.3, y = 0): {Cp[90, 42]:.2f}")
```